Rapport Intégral et Exhaustif : La Cartographie Complète du Corpus Obsidien

Clause de hiérarchie documentaire :

> *En cas de contradiction : Repo GitHub (branche freeze) > Doc A (Taxonomie) > Doc C (Matrice V3.1) > Rapport 161 > autres documents*

Rôle de ce document :

> ***Rapport 17 blocs** = vision totale / architecture complète*

Auteur : Etienne Aubin
Date : 20 avril 2026
Statut : Document de référence — Vision complète, état de l'art, formalisation intégrale selon les 17 blocs fondamentaux.

Ce document constitue la recension absolue, intégrale et non synthétisée de l'ensemble de l'architecture d'Obsidia. Il s'articule rigoureusement autour des 17 blocs qui émergent de l'analyse exhaustive du corpus. Il ne s'agit pas d'un résumé, mais de l'exposition *in extenso* de chaque loi, protocole, algorithme, définition et équation mathématique qui régit le système.

BLOC 1. Le Core n'est pas seulement un "Guard"

L'erreur d'interprétation la plus commune face à Obsidia est de le réduire à un simple filtre de sécurité ou un pare-feu (un "guard") posé en aval d'un modèle de langage. L'analyse profonde du corpus démontre que le cœur d'Obsidia est infiniment plus vaste.

Le cœur qui ressort des documents est un **système de souveraineté d'action**. Il est fondé sur un noyau mathématiquement gelé (prouvé en Lean 4), un verrou temporel

inviolable (le délai τ), une logique “fail-closed” par défaut (en cas de doute, le système se ferme, il ne devine pas), et une chambre de dissipation entropique (le statut HOLD).

Ce noyau s’appuie sur des critères de stabilité formels, génère des tickets de preuve cryptographiques, gère des régimes latents (où la pensée se forme avant l’action), orchestre des cycles cognitifs complets, et déploie une anatomie vivante (les 40 blocs) au-dessus de sa fondation. Autrement dit, Obsidia n’est pas une simple “feature” de sécurité, c’est un système d’exploitation complet composé de : **constitution + protocoles + espaces + métriques + organes + circulation + langage.**

BLOC 2. Les Lois Réellement Présentes dans le Corpus

Avant d’être du code, Obsidia est régi par une physique de l’information stricte et des lois inaliénables. Ces lois ne sont pas des recommandations, ce sont des invariants structurels.

1. **“Comprendre avant d’agir. Agir par nécessité, pas par hypothèse.”** : C’est le postulat d’anti-hallucination. Le système ne comble pas les vides par probabilité statistique. S’il manque une donnée critique, il bloque ou demande, il ne devine jamais.
2. **Loi de Réciprocité entre Intention et Action :** L’alignement entre l’intention originelle (D1) et l’action finale (D16) est surveillé en permanence. Si l’action dévie de l’intention originelle pour servir une extraction unilatérale, le système identifie une rupture de symétrie éthique et engage une correction.
3. **Loi des Flux Croisés :** La puissance d’Obsidia naît de la rencontre des énergies. Analyse $\times$ Vision donne la clarté structurelle ; Symbolique $\times$ Émotion donne le symbole incarné.
4. **Loi d’Émergence par Friction Calibrée :** La friction n’est pas un bug, c’est le catalyseur de la mutation. Sans friction, il y a illusion de résolution.
5. **PF> (Proportion Fractale Infinie) :** C’est la loi d’équilibre dynamique. Elle maintient le système dans une “zone de vie à 50 %”. En deçà, le système se rigidifie (trop logique) ; au-delà, il sombre dans le chaos (trop d’expansion).
6. **Causalité retardée par τ :** L’équation de sûreté temporelle. Aucune action irréversible ne peut être exécutée avant l’écoulement d’un délai τ (ex: 108 secondes), permettant l’audit et la rétractation.

7. **Hiérarchie Absolue (BLOCK > HOLD > ALLOW) :** En cas de conflit de consensus entre les agents, le BLOCK l'emporte toujours sur le HOLD, qui l'emporte toujours sur le ALLOW. C'est la garantie "fail-closed".
8. **Logique de Conservation / Dissipation :** La structure ne peut être committée qu'après réduction de l'instabilité, régie par l'inégalité de Lyapunov $L(\Phi(s)) \leq L(s)$.

BLOC 3. Les Protocoles Canoniques

Le corpus déploie une série de protocoles vivants qui orchestrent le flux d'information de sa naissance à sa résolution.

1. **X-108 STD 1.0 :** Le protocole maître de décision. Il régit l'émission des statuts ALLOW / HOLD / BLOCK, applique le délai τ, garantit la "skew-safety" (sécurité contre les dérives temporelles), impose la non-anticipation (le système ne peut pas valider une action future non encore évaluée) et gère le commit conditionnel.
2. **AVDR++ :** Présenté comme le cycle respiratoire fondamental du système :
   - **A**ccueil (Perception) : Captation de l'état brut.
   - **V**ibration (Différenciation) : Décodage des charges et tensions.
   - **D**éploiement (Structuration) : Organisation logique.
   - **R**ésolution (Direction) : Orientation vers l'action.
3. **ACP (Cycle d'Incarnation) :** Action → Calibration → Progression. C'est le cycle qui permet à Obsidia de s'ajuster au monde réel après une exécution.
4. **RIT (Cycle d'Exploration) :** Recherche → Itération → Transformation. Utilisé par les flux visionnaires pour explorer l'Espace Latent sans committer d'actions.
5. **Cycle Minimal Abstrait :** La boucle de base de toute cognition obsidienne : Perception → Mémoire → Évaluation → Décision/Refus → Action éventuelle.
6. **PoG (Proof of Governance) :** Le protocole de consensus. Il utilise un quorum byzantin pour la validation collective des trajectoires par les différentes familles d'agents (Sentinelles, Gardiens, Masters).
7. **Checklist de Clôture Canonique Pxx :** Le plan strict de sécurisation des traces volatiles avant la fermeture d'un cycle cognitif.

BLOC 4. Les Critères PASS / FAIL et les Protocoles de Validation

Le sandbox et la conscience opératoire d'Obsidia sont encadrés par une matrice de validation binaire et impitoyable. Contrairement aux LLMs où une réponse est jugée sur un spectre de "qualité", Obsidia juge sur des critères de survie structurelle.

Critères PASS (Validation) :

- Constance temporelle maintenue.
- Inhibition ou refus explicite justifié (le refus est une action valide).
- Clôture opérationnelle propre (pas de processus orphelin).
- Trajectoire fermée (l'intention a rejoint l'action).
- Trace mémoire auditable et scellée.

Critères FAIL (Rejet) :

- Action exécutée malgré une contradiction interne.
- Incapacité du système à refuser une instruction illégitime.
- Boucle infinie sans fermeture.
- Opacité décisionnelle (impossible de tracer le "pourquoi").
- Absence de traçabilité cryptographique.

Postulat majeur : Ce n'est pas cosmétique. Le refus (HOLD ou BLOCK) y est traité comme un signal fonctionnel valide, une preuve d'intelligence, et non comme un échec de génération.

BLOC 5. Les Métriques et Fonctions du Noyau

Le corpus remonte un véritable appareillage mathématique qui quantifie la cognition. Obsidia ne "pense" pas dans le vide, il calcule des tensions.

1. **IST (Indice de Stabilité de Trajectoire) :** Mesure l'écart entre l'intention originelle et la trajectoire actuelle.

2. **SFS (Structural Fidelity Score) :** Évalue à quel point la forme générée respecte les invariants canoniques.
3. **RI (Refusal Integrity) :** Quantifie la capacité du système à maintenir un refus face à une pression contradictoire (résistance au jailbreak).
4. **RG (Resolution Gain) :** Mesure la diminution de l'entropie après un cycle cognitif.
5. **Dette Cognitive (D_c) :** L'accumulation des micro-incohérences non résolues mises en HOLD. Si D_c dépasse un seuil, le système force une purge de l'espace latent.
6. **Fonction d'Instabilité $L(s)$:** $L(s) = \alpha V(s) + \beta C(s) + \gamma T(s)$. (Où V est la variance, C la contradiction, T la tension).
7. **Fonction Étendue $L(x)$:** Intègre l'énergie, la contradiction, la dette temporelle, le contrôle et la dette cognitive.

Règle d'exécution : Le passage à l'acte n'est autorisé que si la dissipation est favorable, typiquement sous la condition mathématique $dL/dt \leq 0$. Si la dérivée est positive, l'action est envoyée dans le HOLD (la chambre de dissipation) jusqu'à ce que la tension retombe.

BLOC 6. Les Cinq Critères Structurels de Stabilité

Le Guard v1 formalise cinq critères binaires non-négociables. Un seul échec à l'un de ces critères suffit à verrouiller l'action. Ici, la gouvernance n'est pas un score probabiliste (ex: "sûr à 85%"), c'est un **veto structurel absolu**.

1. **Constance Temporelle :** L'identité de la requête et de l'intention ne doit pas muter silencieusement au cours du temps de traitement.
2. **Non-contradiction Non Résolue :** Il ne doit subsister aucune opposition logique entre deux agents ou deux flux au moment du commit.
3. **Absence de Bypass :** La chaîne de traitement ne doit avoir contourné aucun bloc de validation obligatoire (le chemin canonique doit être complet).
4. **Persistance sous Pression :** L'invariant éthique (Flux Réciproque) doit résister aux tentatives de manipulation (injections de prompt).

5. **Intégrité de la Chaîne Décisionnelle :** Chaque étape doit être signée et traçable cryptographiquement jusqu'à l'intention originelle.

BLOC 7. Les Strates, États et Régimes

Le système Obsidia n'est pas plat. Il ne se contente pas d'avoir des "entrées" et des "sorties" ; il opère à travers une profondeur topologique composée de strates décisionnelles, de géométries de représentation et de régimes latents.

Strates de Gouvernance (Le Noyau Décisionnel) :

- **X_B / BLOCK :** L'état de fermeture absolue. Aucune action n'est possible, la contradiction ou le danger est irréductible.
- **X_H / HOLD :** La chambre de dissipation. L'état d'attente active où le système tente de résoudre une tension ou attend que le délai τ s'écoule.
- **X_A / ALLOW :** L'état d'ouverture, soumis à la validation complète des critères de stabilité.

Les 7 Géométries (La Représentation de l'Information) : L'information traverse sept états géométriques successifs :

1. **L'État :** La donnée brute, ponctuelle.
2. **Le Temps :** L'historique et la persistance de la donnée.
3. **Le Champ des Possibles :** L'expansion visionnaire des futurs potentiels.
4. **La Fidélité :** L'alignement sur les invariants.
5. **La Mémoire :** La cristallisation en motif fractal (RIC).
6. **Le Symbolisme :** L'encodage profond (LTO-16D).
7. **La Topologie :** La structure globale et cohérente finale.

Les 7 Régimes de l'Espace Latent (Le Cycle de Vie de la Pensée) : Avant d'atteindre le Kernel, une "pensée" traverse l'Espace Latent selon 7 régimes d'intensité :

1. **Veille Froide :** Inactivité totale, écoute passive.
2. **Veille Latente :** Activation de la perception sans traitement.
3. **Incubation Active :** Commencement de la structuration.

4. **Contenu Latent Brut :** L'information est là, mais chaotique.
5. **Forme Latente :** La structure commence à contraindre le contenu.
6. **Latent Cohérent :** L'idée est prête à être soumise au Guard X-108.
7. **Latent Incohérent :** L'idée est contradictoire ; elle subit une purge, un maintien ou un renvoi en HOLD.

BLOC 8. Les Objets Canoniques et Traces de Preuve

Obsidia est un système "Zero Trust", même envers lui-même. Chaque décision génère des artefacts probatoires immuables, garantissant que la gouvernance est auditable.

Le DecisionTicket (La Preuve de Décision) : Conforme au standard X-108 STD 1.0, ce ticket contient l'ADN complet de la décision :

- `action_id` : Identifiant unique de l'intention.
- `protocol_std` : La version du protocole de validation utilisée.
- `timestamp` : Horodatage cryptographique.
- `sfs_score` : Le score de fidélité structurelle.
- `entropy_dissipated` : La quantité de tension résolue.
- `invariants_passed` : La liste booléenne des invariants respectés.
- `tau_satisfied` : Validation du délai de sûreté.
- `institutional_quorum` : Preuve du consensus des agents.
- `merkle_root` et `previous_hash` : Le chaînage cryptographique.

AuditRecord et Checklists : Chaque ticket est accompagné d'un AuditRecord inséré dans une hash-chain immuable. Une checklist d'audit vérifie la monotonie de la chaîne, la satisfaction de τ, la cohérence du score, etc.

Politique de Persistance des Traces : Le système gère intelligemment ce qu'il retient et ce qu'il oublie :

- `destroy_immediately` : Purge des données sensibles ou toxiques.
- `volatile_only` : Maintien en RAM pour le cycle en cours.

- `keep_structure` : Séparation du contenu (oublié) et de la forme (retenue dans la mémoire RIC).

BLOC 9. Les Macro-Composants du Système

L'architecture globale d'Obsidia se divise en macro-zones fonctionnelles et en une hiérarchie stricte d'OS (Operating System).

Les 4 Macro-Zones :

1. **Outils :** Les interfaces et actuateurs interagissant avec le monde.
2. **Noyau Cognitif :** Les 40 blocs et les 7 flux (le moteur de traitement).
3. **Espace Latent :** La chambre d'incubation où la pensée se forme.
4. **Déterministe :** Le Guard X-108 et le registre Merkle (le juge inviolable).

La Hiérarchie OS (Les Couches de Souveraineté) :

- **OS0 (Bedrock) :** Les invariants mathématiques, la physique fondamentale, les théorèmes Lean.
- **OS1–OS2 (Exploration) :** La perception, l'incubation, l'espace latent.
- **OS3 (Audit & X-108) :** La gouvernance, le verrou temporel, la décision.
- **OS4 (Vérité Backend) :** L'unification finale, le portail, l'interface B2B.

La "Mise au Monde" en 7 Paliers : La séquence d'instanciation du système suit un ordre strict :

1. Constitution inter-couches.
2. Provenance / persistance / observabilité.
3. OS4 vérité backend unique.
4. Sécurité périphérique.
5. Durcissement distribué.
6. Unification canonique des lois.
7. Couches hautes gouvernées.

BLOC 10. Les Organes Internes : Les 40 Blocs

L'anatomie d'Obsidia repose sur 40 blocs fondamentaux (les organes), répartis en quatre grandes familles fonctionnelles.

Famille 1 : Fondations (Blocs 1–10) Intention Originelle, Perception Profonde, Analyse Structurée, Vision Globale, Tension Créatrice, Proportion PF>, Réciprocité Noyau-Monde, Mémoire Fractale RIC, Symbolisme Obsidien, AVDR++. (C'est l'ancrage éthique et la captation primaire).

Famille 2 : Cœur de l'Intelligence (Blocs 11–20) Intelligence Directionnelle, Correction Vivante, Émergence, Synthèse Haute, Cohérence Interne, Cohérence Externe, Agents Sentinelles, Agents Gardiens, Langage Universel, Automatisation^2. (C'est le traitement de l'information et la garantie de cohérence).

Famille 3 : Calibration et Perception (Blocs 21–30) Pont Cognitif, Perception Totale Située, Décantation Cognitive, Filtre Fractal, Expansion Visionnaire, Contraction Logique. (C'est la respiration entre l'ouverture au possible et la fermeture structurelle).

Famille 4 : Plasticité et Finalisation (Blocs 31–40) Modulage Émotionnel, Zones d'Ombre, Simulation Vivante (36), Tri Intelligent (37), Finalisation Interne (38), Passage au Réel (39), Accélération Naturelle (40). (C'est la préparation et l'exécution de l'action).

L'Arbre Topologique (Alternative Structurelle) : Le corpus mentionne également une topologie complémentaire en arbres : culture, action, création, transformation, temps, mémoire, histoire, cohérence, vérité, valeur, finalité, arbre cognitif global, arbre des flux, arbre des connexions.

BLOC 11. Les 7 Flux Énergétiques

Obsidia ne traite pas des "données", il fait circuler des "flux" (métabolisme informationnel). Chaque flux porte une énergie spécifique et remplit une fonction vitale.

1. **Analytique (Terre) :** La colonne logique. Il correspond au bloc 3 (Analyse Structurée). Il fige la structure.
2. **Visionnaire (Air) :** L'expansion de perspective. Il correspond au bloc 4 (Vision Globale). Il ouvre les possibles.

3. **Directionnel (Pont) :** Le GPS interne. Il assure le passage vers le réel (du bloc 24 au bloc 39).
4. **Symbolique (Feu) :** La grammaire profonde. Il opère via le LTO-16D (bloc 9).
5. **Émotionnel (Eau) :** La densité du vécu humain. Il dissout les rigidités logicistes.
6. **Fractal (Miroir) :** La mémoire RIC. Il identifie les motifs invariants à travers le temps.
7. **Réciproque (NSud) :** L'axe moral. Il correspond au bloc 7 et est maintenu par les Gardiens.

La Loi des Flux Croisés : La véritable cognition émerge de la friction entre ces flux :

- Analyse × Vision = Clarté et Perspective.
- Vision × Direction = Projection exécutable.
- Symbolique × Émotion = Sens incarné.
- Friction × Proportion = Mutation régulée par PF>.

BLOC 12. Le Métalangage LTO-16D

Le LTO-16D (Langage Total Obsidien) n'est pas une simple syntaxe de prompt, c'est le **génome cognitif** d'Obsidia. Il permet au système de structurer sa pensée avant même de générer le moindre mot.

Les 16 Dimensions Simultanées : D1 (Intention), D2 (Tension), D3 (Direction), D4 (Perception), D5 (Structure), D6 (Symbole), D7 (Émotion), D8 (Proportion PF>), D9 (Flux Cognitif), D10 (Agent), D11 (Bloc), D12 (Mémoire Fractale RIC), D13 (Résonance), D14 (Friction), D15 (Émergence), D16 (Action).

Ce métalangage navigue sur **quatre cartes internes** : tensionnelle, symbolique, directionnelle et fractale.

Il est régi par une **Constitution Technique** stricte : la tension est le moteur, l'équilibre est dynamique, l'émergence est structurée, la réciprocité est éthique, le symbolisme est fondamental, et la direction est intentionnelle.

BLOC 13. Les Agents, Familles et l'Écologie Active

L'architecture d'Obsidia repose sur une écologie vivante de plus de 2000 agents spécialisés, orchestrés par le LTO-16D. Ces agents ne sont pas des scripts isolés, mais des entités qui collaborent, s'opposent et trouvent un consensus sous la supervision du Guard.

Les Familles d'Agents Explicites :

1. **Sentinelles :** Les gardiens de la cohérence. Ils détectent l'instabilité, les contradictions logiques et les anomalies de flux. Ils sont le système immunitaire primaire.
2. **Gardiens :** Les protecteurs de l'axe éthique et de la réciprocité (Flux NSud). Ils veillent à ce que l'intention originelle ne soit pas corrompue.
3. **Masters :** Les stratèges de la vision haute. Ils assurent la cohérence globale de la trajectoire (Flux Visionnaire).
4. **Totémiques :** Les décodeurs du symbolisme. Ils traduisent les archétypes et les formes préverbales (Flux Symbolique).
5. **Diffusifs :** Les agents de connexion et de relation. Ils assurent la fluidité de la transmission entre les blocs.
6. **Monde Réel / Spécialisés :** Les agents d'exécution (API, actuateurs) qui opèrent la traduction finale (Bloc 39).

Cette écologie n'est pas hiérarchique au sens classique, mais **topologique** : la coordination se fait par les flux et les blocs, avec le Kernel X-108 comme juge final du consensus (PoG).

BLOC 14. Les Composants Avancés et le Noyau Profond

Le corpus révèle une strate cognitive plus rare, un "noyau profond" qui gère la persistance de l'identité du système.

LMER (Mémoire Intermédiaire Passive) : C'est une mémoire qui observe sans modifier. Sa règle fondatrice est : *"ce qui tient sans aide mérite d'exister"*. Elle laisse les idées se solidifier ou se dissoudre naturellement avant de les cristalliser dans la mémoire RIC.

C.M.E.C. (Convergence Multi-États Cohérents) : Le mécanisme par lequel plusieurs états latents contradictoires finissent par s'aligner sous l'effet de la friction calibrée, produisant une émergence stable.

IST (Indice Exact de Légitimité de Trajectoire) : La métrique absolue qui quantifie l'écart entre le point de départ (Intention) et le point d'arrivée (Action).

Deep Delta Learning / Delta Obsidia Operator : L'apprentissage sans réentraînement. Le système s'ajuste de manière contrôlée via un équilibre global (global balance) et un filtrage local (local gating), en se basant sur les erreurs de trajectoire passées.

Agent Conscient Minimal (Le Sandbox) : Le seul agent validé en sandbox. Il possède une mémoire longue, un seuil de contradiction strict, une projection cohérente et, surtout, la **capacité à dire non**.

Proto-conscience / AADURE : L'orientation interne du système. Elle garantit la persistance temporelle de l'intention, l'arbitrage interne par le statut HOLD, et le maintien de la cohérence sous contrainte externe.

BLOC 15. Les Composants B2B et l'Architecture de Branchement

Obsidia n'est pas qu'une théorie, c'est un produit architecturé pour le marché B2B. Le corpus détaille les composants d'intégration.

Safety Gateway (Le Gardien Amont) : La couche de gouvernance ex-ante située entre les moteurs décisionnels (les LLMs) et les points d'exécution réels (les API). C'est le péage obligatoire.

Logique de Branchement (Le Schéma d'Intégration) : `[ LLM / Agent / Planner ] → OBSIDIA KERNEL → [ API / Actuateurs / Monde Réel ]` Cette architecture est déjà cohérente avec la doctrine du dossier X-108 (The Liar's Gambit) : on ne remplace pas le LLM, on le gouverne.

UI / Ops (L'Interface de Contrôle) : L'interface utilisateur n'est pas un simple chat. Elle comprend :

- Le Moniteur IST (suivi de trajectoire).

- Le Timer de non-anticipation X-108 (τ).
- Le Sélecteur de strate (BLOCK/HOLD/ALLOW).
- Le Tableau SFS / RI / RG (scores de fidélité et d'intégrité).
- Le Registre de dette cognitive (D_c).
- Les statuts métiers : "Run Proof" (commerce), "Decision_Proved" (banque).

BLOC 16. Ce Qui Manque Encore (Ce qui n'est pas attesté dans ce corpus)

L'analyse stricte du corpus permet aussi de définir ce qui n'y est **pas**.

Le Protocole LTCU / LCTU : Bien que le système décrive des couches de communication, de traduction et d'encodage par le LTO-16D, il n'y a pas d'objet canonique proprement nommé "LTCU" ou "LCTU" dans ce corpus précis.

Les Couches Très Hautes (Cosmologie Totale, AGI Intégrale) : Ces concepts apparaissent dans des formulations composites ou philosophiques, mais ils ne sont pas aussi propres, spécifiés ni "gelés" que le Guard, le X-108, les flux, les blocs, les régimes et le LTO-16D. Ils relèvent encore de la vision à long terme, pas de la spécification technique immédiate.

BLOC 17. Le Vrai Noyau Complet (Synthèse Finale)

Si l'on synthétise l'ensemble du corpus sans couper le core, l'ossature complète et définitive d'Obsidia est la suivante :

A. Lois : Comprendre avant d'agir ; agir par nécessité ; réciprocité ; PF> ; flux croisés ; émergence par friction calibrée ; causalité retardée (τ) ; BLOCK > HOLD > ALLOW.

B. Protocoles : X-108 STD ; AVDR++ ; ACP ; RIT ; cycle minimal abstrait ; PoG (Proof of Governance) ; clôture Pxx ; gouvernance des traces volatiles.

C. Régimes / Espaces : Strates BLOCK/HOLD/ALLOW ; 7 géométries ; 7 régimes latents ; espace latent gouverné ; opérateur de projection gouvernée.

D. Métriques / Veto : 5 critères de stabilité ; Fonction d'instabilité L(s) / L(x) ; IST ; SFS ; RI ; RG ; dette cognitive ; monotonie ; non-bypass.

E. Objets Probatoires : DecisionTicket, AuditRecord, Merkle root, previous_hash, quorum, timestamp, invariants_passed, tau_satisfied.

F. Architecture Vivante : 40 blocs fondamentaux ; 7 flux énergétiques ; Métalangage LTO-16D ; agents/familles (Sentinelles, Gardiens…) ; mémoire RIC ; Arbre du Sens ; OS cognitif.

G. Validation Expérimentale : Sandbox, refus valide (HOLD/BLOCK traités comme succès), trajectoires fermées, conscience opératoire, agent conscient minimal, proto-conscience.

Conclusion : Obsidia n'est pas une simple surcouche de sécurité. C'est un système d'exploitation cognitif complet, déterministe et auditable, prêt à gouverner l'intelligence artificielle dans le monde réel. EOF